



Escuela de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones
Universidad Diego Portales
Control 3 Sistemas Operativos

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: 14 de Noviembre 2024

Hora inicio: 11:30 hrs - Hora fin: 12:30 hrs

Puntaje: 60 puntos

Selección Múltiple

1. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones, con respecto a un Virtual File System (VFS), son correctas?.
 - I. Incorpora e implementa los i-nodos.
 - II. Mantiene tablas de archivos abiertos con descriptores.
 - III. Resuelve el problema de la fragmentación a nivel del HDD.
 - IV. Corresponde a una interfaz para operar entre distintos sistemas de archivos.
 - V. Incorpora e implementa los v-nodos.
 - A) I, IV y V.
 - B) II, IV y V.
 - C) I, II, IV y V.
 - D) II, III, IV y V.
 - E) I, II, III y IV.
2. Con respecto a los hipervisores del tipo 2, se puede afirmar:
 - A) Proveen de forma nativa del entorno y características necesarias para gestionar el uso de VM guests.
 - B) Existe un desconocimiento del SO host de la virtualización y se trabaja a nivel de aplicación.
 - C) Todas las VM saben de la existencia de las otras y el SO host ayuda en la tarea de virtualización.
 - D) No permiten concurrencia de máquinas virtuales.
 - E) Ninguna de las anteriores.
3. ¿Cuál es la utilidad del balloon memory manager?
 - A) Usa una técnica que fija la cantidad de memoria en el HDD y con ello juega con las expectativas de la VM.
 - B) Usa una técnica que fija las páginas de memoria y con ello juega con las expectativas de la VM.
 - C) Usa una técnica que fija la cantidad máxima de procesos y ubicación en memoria ellos RAM.
 - D) Usa una técnica que fija marcos de memoria y con ello juega con las expectativas de la VM.
 - E) Ninguna de las anteriores.
4. Con respecto a los espacios disponibles en el HDD:
 - I. Una solución para encontrar los espacios puede ser una lista enlazada.
 - II. La Memory Management Unit (MMU) se encarga de gestionar los espacios disponibles.
 - III. Una solución para encontrar los espacios puede ser un bitmap.
 - IV. El boot block gestiona los espacios disponibles.
 - V. El FUSE (Filesystem in Userspace) se encarga de gestionar los espacios disponibles.
 - A) I y V.
 - B) I, II y III.
 - C) II, III y IV.
 - D) I, III y V.
 - E) Ninguna de las anteriores.
5. Con respecto a las características y beneficios de la virtualización se puede afirmar:
 - I. Aislamiento entre sistemas involucrados.
 - II. Permite el uso de snapshots.
 - III. Permite concurrencia de, eventualmente, diferentes sistemas operativos
 - IV. Permite realizar experimentación y pruebas en diferentes sistemas operativos
 - V. Permite ofrecer servicios contra demanda en la nube.

- A) I, IV y V.
 - B) I, II, IV y V
 - C) I, III, IV y V.
 - D) I, II, III, IV y V
 - E) Ninguna de las anteriores
6. Con respecto al método de asignación indexada para bloques dentro del HDD, se puede afirmar que :
- A) Requiere de acceso secuencial.
 - B) Generalmente requiere de compactación.
 - C) Podría generar fragmentación externa.
 - D) Podría generar fragmentación interna.
 - E) Ninguna de las anteriores.
7. Con respecto a la organización de los archivos, se puede afirmar que:
- I. Existen múltiples rutas absolutas para un archivo.
 - II. El HDD puede contener solo un único sistema de archivos.
 - III. Bajo ciertas condiciones podrían existir múltiples nodos raíz.
 - IV. Todo dispositivo montado (por ejemplo un HDD externo) debe compartir el mismo sistema de archivos que el SO.
 - V. Existe una única ruta relativa para un archivo.
- A) I y V.
 - B) II y III
 - C) II y IV.
 - D) III y V.
 - E) Ninguna de las anteriores.
8. Con respecto al sistema de archivos FAT32, se puede afirmar que:
- A) Usa un esquema de asignación enlazada.
 - B) Usa un esquema de asignación contigua.
 - C) Limita el tamaño a 16 GB por archivo.
 - D) No puede ser montado, bajo ningún caso, en sistemas operativos Linux.
 - E) Ninguna de las anteriores.
9. En el contexto de la asignación enlazada de bloques en el disco duro:
- I. Puede existir fragmentación externa.
 - II. El acceso es aleatorio.
 - III. Es vulnerable a la falla de un bloque.
 - IV. El acceso es secuencial.
 - V. Los bloques contienen solo información del archivo.
- A) I y II.
 - B) II, III y V.
 - C) III y IV.
 - D) III , IV, y V.
 - E) I, III y IV.
10. Dada la siguiente secuencia de comandos:
- ```
touch chacarero
ln -s chacarero barros-luco
ln chacarero churrasco
ln -s barros-luco barros-jarpa
rm chacarero
```
- ¿ Cuántos archivos y links funcionales existen al final de la ejecución?
- A) 1 link y 1 archivo.
  - B) 3 links y 1 archivo.
  - C) Sólo 1 link.
  - D) Sólo 3 links.
  - E) Ninguna de las anteriores.